

基础物理实验原始数据记录

实验名称 观测铁磁材料的磁滞回线 地点 教学楼 713

学生姓名 魏初晓 学号 2023K8009908002 分班分组座号 4-02-3 号 (例: 1-04-5 号)

实验日期 2024 年 10 月 10 日 成绩评定 教师签字

2024.10.10

第一部分：用示波器观测动态磁滞回线（仅记录原始数据）

1. 观测样品 1（铁氧体）的饱和动态磁滞回线

(1) 测量绘制频率 $f=100\text{ Hz}$ 时的饱和磁滞回线。取 $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=50\text{ k}\Omega$, $C=10.0\ \mu\text{F}$ 。

表 1. 饱和磁滞回线（竖直方向成对测量）

(B) (H)	数据点 1	数据点 2
0.0 mV	4.16 mV	-3.92 mV
9.20 mV	7.44 0.00 mV	0.00 mV
-8.80 mV	0.00 mV	-7.04 mV
88.0 153 mV	17.6 8.48 mV	17.6 mV
90.2 -162 mV	-16.0 mV	-16.0 mV

注：记录的数据点须包括两个饱和点、正负半轴的矫顽力 H_c 和剩磁 B_r 。

(2) 固定信号源幅度，观测并记录饱和磁滞回线随频率的变化规律。

保持 R_1 , R_2C 不变，测量并比较 $f=95\text{ Hz}$ 和 150 Hz 时的 B_r 和 H_c 。

	95Hz	150Hz
(Br)	3.92 mV, -4.08 mV	2.72 mV, -2.40 mV
(Hc)	10.2 mV, -9.80 mV	5.80 mV, -5.80 mV

请在实验报告中回答如下问题：

- (a) 本实验观察到的变化规律 频率越高，磁滞回线面积越小
- (b) 试分析上述变化的原因

(3) 不同积分常量下的动态磁滞回线

在频率 $f=50\text{ Hz}$ 下，比较不同积分常量取值对李萨如图的影响。

固定励磁电流幅度 $I_m=0.1\text{ A}$, $R_1=2.0\ \Omega$, 改变积分常量 R_2C 。调节分别为 0.01 s 、 0.05 s 、 0.5 s 。

观察并粗略画出不同积分常量下李萨如图形的示意图（在实验报告中附照片即可）。

请在实验报告中回答如下问题：

- (a) 为什么积分常量会影响李萨如图形的形状?
(b) 积分常量是否会影响真实的磁滞回线的形状?

2020.12.13

2. 测量样品 1 (铁氧体) 的动态磁化曲线

(1) 在 $f=100\text{ Hz}$ 时, 取 $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=50\text{ k}\Omega$, $C=10.0\ \mu\text{F}$ 。测量记录 20 个顶点, 在实验报告绘制动态磁化曲线。(2) 计算振幅磁导率 μ_m 并绘制其随 H_m 的变化曲线。(3) 确定起始磁导率。(注: 要绘制两条曲线: 动态磁化曲线和 μ_m-H_m 曲线)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(H_m)	5.00 mV	10.00 mV	15.00 mV	20.00 mV	23.6 mV	25.2 mV	27.2 mV	30.0 mV	32.0 mV	34.8 mV
(B_m)	1.40 mV	3.00 mV	4.80 mV	6.60 mV	7.40 mV	8.20 mV	9.00 mV	9.80 mV	10.4 mV	11.0 mV
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(H_m)	36.8 mV	40.0 mV	44.0 mV	48.8 mV	55.2 mV	80.0 mV	2.5 mV	7.5 mV	12.5 mV	17.5 mV
(B_m)	11.4 mV	12.0 mV	12.8 mV	13.6 mV	14.8 mV	16.4 mV	1.00 mV	1.80 mV	3.60 mV	5.20 mV

注: 关于 20 个点的分配, 前面点可以适当分配多一些, 密集些测量, 后面采样点可以稀疏一些。

3. 观察不同频率下样品 2 (硅钢) 的动态磁滞回线

参数调至 $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=50\text{ k}\Omega$, $C=10.0\ \mu\text{F}$ 。在给定交变磁场幅度 $H_m=400\text{ A/m}$ 下, 测量三种频率下的 B_m , B_r , H_c 。

	20Hz	40Hz	60Hz
(B_m)	34.4 mV, -33.6 mV	34.4 mV, -33.6 mV	34.4 mV, -32.8 mV
(B_r)	22.4 mV, -22.4 mV	23.2 mV, -23.2 mV	24.0 mV, -23.2 mV
(H_c)	108 mV, -100 mV	124 mV, -116 mV	140 mV, -136 mV

4. 测量样品 1 (铁氧体) 在不同直流偏置磁场下的可逆磁导率

取 $f=100\text{ Hz}$ 。电路参数设置为: $R_1=2.0\ \Omega$, $R_2=20\text{ k}\Omega$, $C=2.0\ \mu\text{F}$ 。直流偏置磁场从 0 到 H_s 单调增加 (缓慢增加)。测量 10 组磁滞回线小线段的斜率。课后把电流换算成磁场强度 H , 并绘制可逆磁导率随外场强度的变化曲线 μ_r-H 。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
电流	0	0.01 A	0.02 A	0.03 A	0.04 A	0.05 A	0.06 A	0.07 A	0.08 A	0.10 A	0.12 A
端点坐标 H ₁	5.00 mV	5.40 mV	9.60 mV	9.60 mV	9.60 mV	9.60 mV	9.60 mV	9.60 mV	9.60 mV	9.60 mV	9.60 mV
端点坐标 B ₁	11.6 mV	12.4 mV	12.4 mV	8.40 mV	5.00 mV	3.60 mV	3.00 mV	2.24 mV	1.76 mV	1.12 mV	800 μV
端点坐标 H ₂	-5.00 mV	-5.40 mV	-8.60 mV	-8.60 mV	-8.60 mV	-8.60 mV	-8.60 mV	-8.60 mV	-8.60 mV	-8.60 mV	-8.60 mV
端点坐标 B ₂	-10.8 mV	-11.6 mV	-11.6 mV	-7.20 mV	-4.40 mV	-3.00 mV	-2.00 mV	-1.60 mV	-1.12 mV	-400 μV	-160 μV

0.14 A
9.60 mV
640 μV
-80 μV
72-8.60 mV

第二部分：用霍尔传感器测量铁磁材料（准）静态磁滞回线

2020.12.12

1、测量样品的起始磁化曲线

将霍尔传感器置于磁场均匀区的中央。取 20 个采样点，测量样品的起始磁化曲线。实验中记录 I 和 B ，课后通过计算，在实验报告中补充 H 和修正 H 的数值，并利用 B 和修正后的 H 绘图。其中利用讲义公式 (3) 来计算 H ，利用公式 (7) 来对 H 进行修正。

I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)	I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)
0	4.5	0.000	-29.842	300.0	174.9	2500.000	1340.157
29.6	14.3	246.667	151.837	330.3	197.5	2752.500	1442.786
60.2	25.8	501.667	330.575	360.0	219.9	3000.000	1541.742
90.2	38.6	751.667	495.692	390.5	242.8	3254.167	1644.048
120.10	52.6	1000.833	652.018	420.6	264.9	3505.000	1748.326
150.4	68.4	1253.333	799.741	450.1	285.4	3750.833	1858.214
181.1	89.5	1509.167	915.651	480.2	306.5	4016.667	1984.124
211.3	110.9	1760.833	1025.404	510.8	324.2	4256.667	2106.747
240.7	131.5	2005.833	1133.796	540.0	340.8	4500.000	2239.998
270.6	153.2	2255.000	1239.060	570.3	356.7	4752.500	2387.058

2、测量模具钢的磁滞回线

对样品进行磁锻炼后，磁化线圈的电流从饱和电流 I_m 开始逐步减小到 0，然后将电流反向，^{12.12} 电流又 0 增加到 $-I_m$ ，重复上述过程，直至回到 I_m 。每隔约 50mA 测一组 (I, B) 值。实验中记录 I 和 B ，课后通过计算，在实验报告中补充 H 和修正 H 的数值，并利用 B 和修正后的 H 绘图。 H 和修正 H 的计算方法同上。

I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)	I (mA)	B (mT)	H (A/m)	修正 H (A/m)
633.2	395.9	5276.667	2651.271	-602.7	-351.3	-5022.500	-2692.868
578.9	388.9	4824.167	2245.191	-633.3	-365.0	-5277.500	-2857.017
530.0	381.7	4416.667	1885.438	-580.5	-358.0	-4837.500	-2463.437
479.0	372.9	3991.667	1518.795	-530.3	-350.7	-4419.167	-2093.513
430.1	362.6	3584.167	1179.599	-480.3	-342.3	-4002.500	-1732.551
380.6	349.7	3171.667	852.645	-430.4	-332.1	-3586.667	-1384.358
330.1	332.6	2750.833	545.209	-380.5	-319.4	-3170.833	-1052.745
280.6	310.9	2338.333	276.612	-330.0	-303.1	-2750.000	-740.004
230.1	282.9	1917.500	41.460	-280.1	-282.1	-2334.167	-463.431
179.5	249.5	1495.833	-158.716	-230.2	-255.5	-1918.333	-223.995
129.3	212.6	1077.500	-332.349	-179.9	-223.3	-1499.167	-18.361
80.2	174.1	668.333	-486.204	-127.8	-185.7	-1065.000	166.462
30.3	133.5	252.500	-632.800	-78.2	-147.4	-651.667	325.811
0.0	108.1	0.000	-716.861	-30.9	-109.4	-257.500	467.982
-501.7	64.1	-430.833	-855.910	0.0	-83.6	0.000	554.390
-100.3	22.3	-835.833	-983.715	49.7	-41.9	414.167	692.025
-150.2	-20.9	-1251.667	-1113.069	100.1	1.0	834.167	827.535
-200.3	-64.3	-1669.167	-1242.764	150.2	44.7	1251.667	955.240
-250.2	-106.2	-2085.000	-1380.739	201.1	88.6	1675.833	1088.286
-300.5	-147.3	-2504.167	-1527.352	250.4	129.9	2086.667	1225.240
-350.2	-186.9	-2918.333	-1678.913	300.7	170.9	2505.833	1372.517
-400.0	-224.9	-3333.333	-1841.918	350.2	210.2	2918.333	1524.400
-450.9	-261.6	-3757.500	-2022.710	400.1	248.4	3334.167	1686.912
-500.4	-294.7	-4170.000	-2215.708	450.0	284.3	3750.000	1864.675
-550.5	-324.4	-4587.500	-2436.254	500.1.3	318.0	4177.500	2068.695
				551.4	347.0	4595.000	2293.883
				601.0	371.6	5008.333	2544.082
				633.3	385.7	5277.500	2719.745